

Ferramentas de diagnóstico de discos (Windows) - CrystalDiskMark

1. Obxectivo e Requisitos

- **Obxectivo:** Medir e comparar o rendemento dun **SSD SATA** e un **NVMe** en contornas Windows.
- **Hardware:** 1 disco SSD SATA e 1 disco NVMe.
- **Software:** Descargar e instalar [CrystalDiskMark](#).

2. Preparación e Identificación dos Discos

Antes de comezar, asegúrate de:

- Pechar programas innecesarios para non falsear os resultados[cite: 137].
- Non copiar arquivos durante o test[cite: 137].
- Identificar as letras das unidades (C:, D:, etc.) no Explorador de Arquivos.

3. Configuración do Test en CrystalDiskMark

Unha vez aberto o programa, configura os parámetros:

1.**Número de pasadas (Runs):** Selecciona **5** (valor por defecto para estabilidade). 2.**Tamaño do test (Size):** Selecciona **1 GiB**. 3.**Unidade (Drive):** Escolle a letra correspondente ao disco que queres probar (SSD ou NVMe).

3.1 Entrega e reflexións sobre a práctica

Recolle os resultados na seguinte táboa, e logo tenta facer un informe coa interpretación dos mesmos, contesta:

- Que disco utilizarías para instalar o SO?
- Cal utilizarías para almacenar datos secundarios?

para facer un informe segundo as indicacións que che indicamos debaixo

3.2. Táboa Comparativa para cubrir

Completa os datos tras pulsar o botón **"All"** en cada disco[cite: 206]:

Tipo de Disco	Seq Read (MB/s)	Seq Write (MB/s)	4K Read (MB/s)	4K Write (MB/s)
SSD SATA				
NVMe				

Interpretación dos Resultados

CrystalDiskMark xera unha matriz de datos que debes interpretar do seguinte xeito:

A. Lectura e Escritura Secuencial (SEQ1M Q8T1 / Q1T1)

- **Que mide:** A velocidade ao mover arquivos moi grandes (películas, ISOs, instalacións de xogos).
- **Valores agardados:**
 - **SSD SATA:** Arredor de **500 - 560 MB/s**.
 - **NVMe:** Entre **1500 e 7000+ MB/s** (dependendo de se é PCIe 3.0, 4.0 ou 5.0).

B. Acceso Aleatorio (RND4K Q32T1 / Q1T1)

- **Que mide:** A capacidade do disco para ler/escibir pequenos bloques de datos de 4 KB espallados polo disco. É o parámetro máis importante para o **uso real do Sistema Operativo** e programas.
- **Interpretación:** Un NVMe sempre debería ser superior aquí, o que se traduce nun sistema que "arranca" antes e programas que abren de forma máis instantánea.

Diagnóstico Complementario (Equivalente a SMART)

Mentres que en Linux usas a ferramenta **Discos** para ver o estado de saúde[cite: 21, 32], en Windows o complemento ideal para CrystalDiskMark é **CrystalDiskInfo**.

- **Estado de saúde (Health):** Se aparece "Bueno" en azul, o disco está .
- **Atributos Críticos:** Fixate especialmente en:
 - **Temperatura:** Valores por riba de 70°C poden indicar falta de disipación no NVMe.
 - **Horas de encendido:** Indica o tempo de uso acumulado[cite: 46].
 - **Tasa de error CRC:** Se este valor é alto, pode haber un problema físico no cable SATA ou no conector.

Conclusión: Aínda que o NVMe sexa moito máis rápido en probas secuenciais, o SSD SATA segue sendo unha opción válida para almacenamento secundario ou equipos de oficina onde a velocidade punta non é crítica.